МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Пересечение графиков и принадлежность точки прямой

7 класс

Кирилл Зиновьев

10 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Координаты точки: абсцисса и ордината

Каждой точке на координатной плоскости соответствуют две координаты:

$$\boxed{T(x;y)}$$

- Абсцисса — число x, координата по горизонтальной оси Ox.
- Ордината — число y, координата по вертикальной оси Oy.

Всегда записывайте сначала x, затем y. Например, в точке $A(2;5)$ абсцисса равна 2, ордината равна 5.

2. Вспоминаем: прямая по двум точкам

График линейной функции $y = kx + b$ — прямая. Чтобы построить её, достаточно выбрать два различных значения x, вычислить соответствующие y и провести прямую через полученные точки.

Пример: $y = 2x + 5$

Возьмём $x = 0$ и $x = 1$. Подставим в формулу:

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad y = 2 \cdot 0 + 5 = 5, \\ x = 1: &\quad y = 2 \cdot 1 + 5 = 7. \end{aligned}$$

Получили точки $A(0;5)$ и $B(1;7)$. Запишем данные в таблицу:

	A	B
x	0	1
y	5	7

Главная идея. Значения x можно выбрать самостоятельно. Значения y обязательно вычисляются подстановкой в данную формулу.

3. Что такое точка пересечения графиков

Точка пересечения принадлежит обоим графикам одновременно. Поэтому при её абсциссе x обе формулы дают одно и то же значение y.

Для функций $y_1 = 2x + 5$ и $y_2 = -x + 7$ можно изобразить обе прямые на одной плоскости. Их общая точка обозначена T.

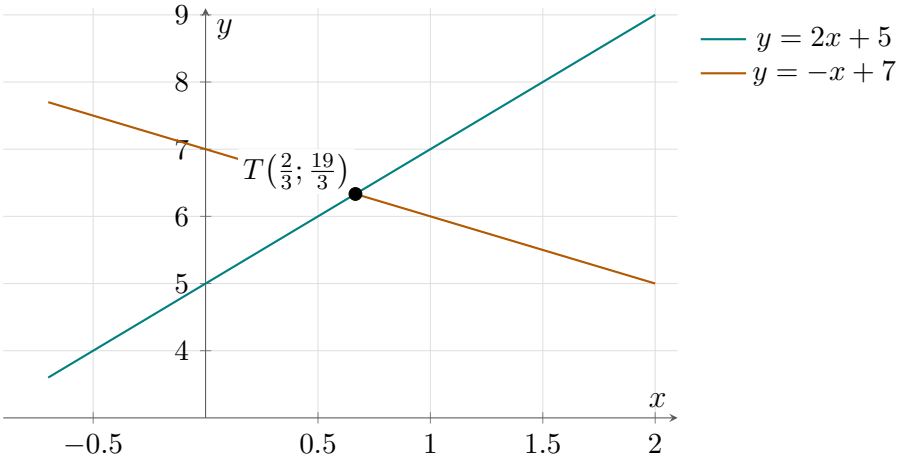


График помогает увидеть место пересечения. Но координаты, считанные с рисунка, часто приблизительны. Для точного ответа используйте уравнение.

4. Точное нахождение точки пересечения

Главная идея. В точке пересечения $y_1 = y_2$. Приравняйте правые части формул и найдите x. Затем подставьте найденный x в любую исходную формулу и получите y.

Пример 1. $y_1 = 2x + 5$, $y_2 = -x + 7$

Шаг 1. Приравниваем выражения:

$$2x + 5 = -x + 7.$$

Шаг 2. Собираем неизвестные слева, числа справа:

$$2x + x = 7 - 5, \qquad 3x = 2, \qquad \boxed{x = \frac{2}{3}}.$$

Это абсцисса точки пересечения.

Шаг 3. Подставляем $x = \frac{2}{3}$ во вторую формулу:

$$y = -\frac{2}{3} + 7 = -\frac{2}{3} + \frac{21}{3} = \boxed{\frac{19}{3}}.$$

Это ордината точки пересечения. Обратите внимание: результат положительный, так как из 7 вычитается всего $\frac{2}{3}$.

Ответ: $\boxed{T\left(\frac{2}{3}; \frac{19}{3}\right)}$.

Проверка по первой формуле:

$$2 \cdot \frac{2}{3} + 5 = \frac{4}{3} + \frac{15}{3} = \frac{19}{3}.$$

Обе формулы дают одинаковое значение. Координаты найдены правильно.

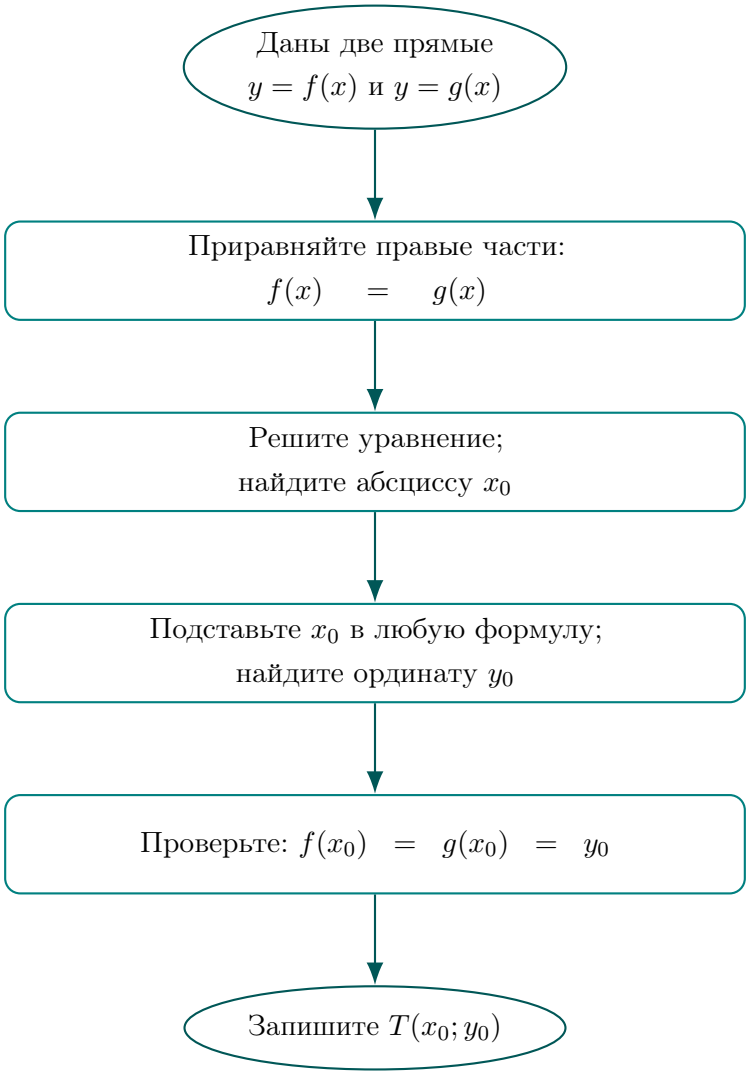
Пример 2. $y_1 = x + 1$, $y_2 = -x + 2$

$$\begin{aligned} x + 1 &= -x + 2, \\ 2x &= 1, \\ x &= \frac{1}{2} = 0{,}5, \\ y &= 0{,}5 + 1 = 1{,}5. \end{aligned}$$

Ответ: $\boxed{T(0{,}5; 1{,}5)}$.

Проверьте. Если требуется только абсцисса, достаточно найти x. Если требуются координаты точки, обязательно найдите и x, и y.

Алгоритм: точка пересечения двух прямых



5. Принадлежит ли точка графику

Пусть задана функция $y = f(x)$ и точка $A(x_0; y_0)$. Чтобы узнать, лежит ли точка на графике, необходимо подставить x_0 в формулу и сравнить результат с y_0:

$$\boxed{A(x_0; y_0) \text{ лежит на графике} \quad \Longleftrightarrow \quad f(x_0) = y_0.}$$

Пример 3. Функция $y = x + 1$

Точка $J(100; 101)$. Вычислим значение функции при $x = 100$:

$$f(100) = 100 + 1 = 101.$$

Расчётное значение совпало с ординатой точки: $101 = 101$. Точка J лежит на графике.

Точка $Q(100; 99)$. При том же $x = 100$ формула по-прежнему даёт 101, а ордината точки равна 99. Поскольку $101 \neq 99$, точка Q на графике не лежит.

Пример 4. Функция $y = 2x - 3$

Проверим две точки, $A(0; -3)$ и $B(1; 5)$:

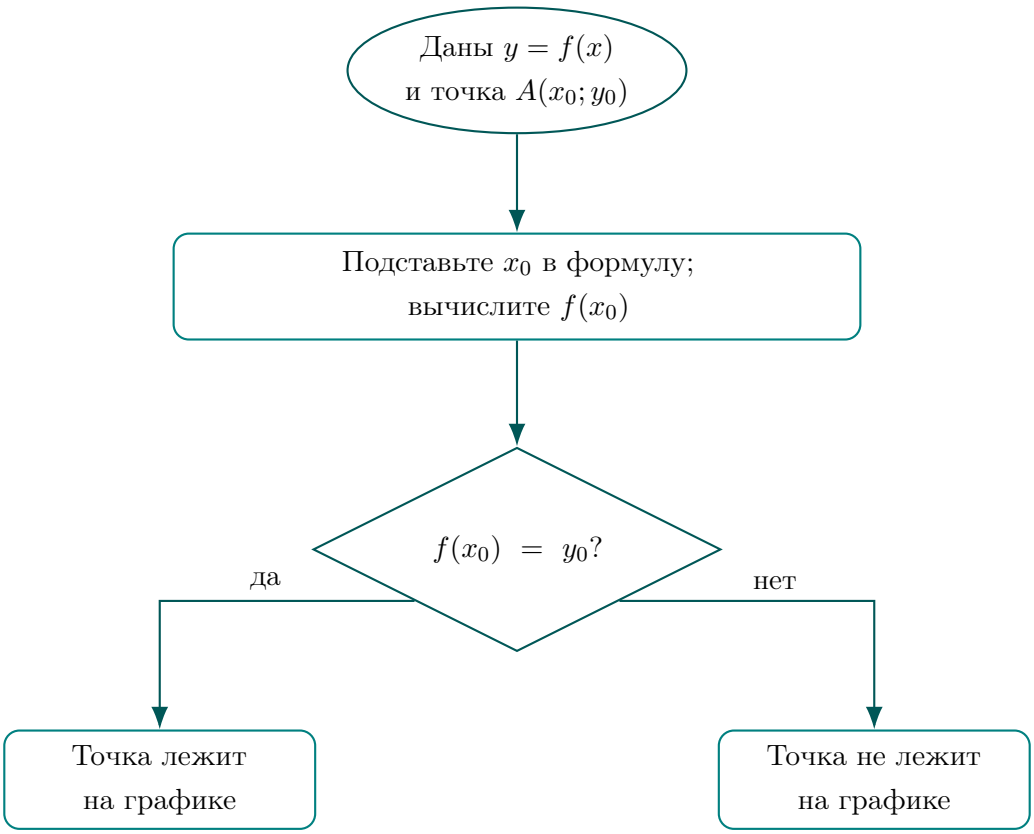
$$\begin{aligned} A: &\quad 2 \cdot 0 - 3 = -3 \quad \text{— совпало, точка лежит;} \\ B: &\quad 2 \cdot 1 - 3 = -1 \neq 5 \quad \text{— не совпало, не лежит.} \end{aligned}$$

Главная идея. Для проверки принадлежности строить прямую не требуется. Достаточно одной подстановки на каждую точку.

6. Типичные ошибки и самопроверка

- Путают координаты: x — абсцисса, y — ордината; всегда записывайте $(x; y)$.
- Путают способы: при построении выбирают x и вычисляют y; при нахождении пересечения приравнивают две формулы.
- Теряют знак при переносе: из $2x + 5 = -x + 7$ получается $3x = 2$, поскольку $7 - 5 = 2$.
- Забывают вторую координату: после нахождения x вычислите y, если нужны координаты точки.
- Ошибаются с дробями: $7 - \frac{2}{3} = \frac{21}{3} - \frac{2}{3} = \frac{19}{3}$, знак результата положительный.
- Проверяют лишь абсциссу: для точки $A(x_0; y_0)$ нужно сравнить $f(x_0)$ именно с y_0.

Алгоритм: проверка принадлежности точки



Тренировочный блок

Путь А: 10 заданий. Выполняйте их последовательно, от простого к более сложному. В заданиях на пересечение используйте расчётный способ; для проверки принадлежности график строить не требуется.

Базовый уровень

1. Для функции $y = 2x + 1$ найдите y при $x = 0$ и $x = 2$. Запишите координаты двух полученных точек.

2. Для функции $y = -3x + 4$ найдите значения y при $x = 0$ и $x = 1$. Запишите координаты точек.

3. Проверьте, принадлежит ли точка $A(0; 4)$ графику $y = 3x + 4$.

4. Проверьте, принадлежит ли точка $B(2; 1)$ графику $y = -x + 3$.

Средний уровень

5. Для графика $y = 2x - 3$ определите, какие точки принадлежат прямой: $A(0; -3)$, $B(1; -1)$, $C(2; 2)$.

6. Найдите координаты точки пересечения прямых $y = x + 2$ и $y = -x + 6$.

7. Найдите координаты точки пересечения прямых $y = 3x - 1$ и $y = x + 5$.

Уровень выше среднего

8. Найдите координаты точки пересечения прямых $y = 4x + 1$ и $y = -2x + 4$. Ответ разрешается записать дробями.

9. Найдите координаты точки пересечения прямых $y = 3x - 4$ и $y = -2x + 5$. Проверьте результат подстановкой в обе формулы.

10. Найдите координаты точки пересечения прямых $y = \frac{1}{2}x + 2$ и $y = -x + 5$. Проверьте, принадлежит ли найденная точка обеим прямым.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$y(0) = 1$, $y(2) = 5$; точки $(0;1)$, $(2;5)$.
2	$y(0) = 4$, $y(1) = 1$; точки $(0;4)$, $(1;1)$.
3	Да: $3 \cdot 0 + 4 = 4$.
4	Да: $-2 + 3 = 1$.
5	Принадлежат точки A и B; точка C не принадлежит.
6	$T(2;4)$.
7	$T(3;8)$.
8	$T\left(\frac{1}{2};3\right)$.
9	$T\left(\frac{9}{5};\frac{7}{5}\right)$.
10	$T(2;3)$; принадлежит обеим прямым.

Итоговая памятка

Что требуется	Как действовать
Построить прямую	Возьмите два разных x, найдите два y, отметьте точки и проведите прямую.
Найти абсциссу пересечения	Приравняйте формулы: $f(x) = g(x)$, найдите x.
Найти обе координаты	После x подставьте его в одну формулу и найдите y.
Проверить точку $A(x_0;y_0)$	Вычислите $f(x_0)$, сравните с y_0.
Проверить ответ	Подставьте найденный x в обе формулы; значения y должны совпасть.